

整除序列

时间限制：2 s
空间限制：256 MB

题目描述

给定两个整数 L, R ，需要构造一个严格递增的整数序列

$$a_1 < a_2 < \cdots < a_S,$$

满足：

- $L \leq a_i \leq R$;
- 对任意 $i < j$ ，都有 $a_j \bmod a_i = 0$ 。

求能够构造出的最大长度 S ，以及长度恰好为 S 的不同序列数量。

两个序列不同，当且仅当长度不同或至少一个位置上的数不同。

本题包含多组询问，方案数需要输出完整十进制表示。

输入格式

第一行输入一个正整数 T 。

接下来 T 行，每行输入两个正整数 L, R 。

输出格式

对每组询问输出一行两个整数：最大长度 S 和达到最大长度的序列数量。

输入输出样例

```
3
3 11
13 37
1 22
```

```
2 4
2 6
5 1
```

数据范围与子任务

- $1 \leq T \leq 10$;
- $1 \leq L < R \leq 10^5$;
- 所有询问满足 $\sum R \leq 2 \times 10^5$ 。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前两类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
1 ~ 2	对每组询问均有 $R - L \leq 20$	20 分
3 ~ 5	对每组询问均有 $R \leq 2000$	30 分
6 ~ 10	无额外限制	50 分

公开附件

同级 attachment.zip 提供两组公开大样例及答案，不计入正式测试点。